

Clase 36 - MAT1203

Daniel Gajardo C.

Pontificia Universidad Católica de Chile
Facultad de Matemática

Estas diapositivas no reemplazan la asistencia a clases. Pueden tener errores que serán corregidos durante la clase

- Si W es un subespacio vectorial de $\mathbb{R}^n$ y $\mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$ es la **proyección ortogonal** de $\mathbf{y}$ sobre W .
- Eso significa descomponer $\mathbf{y} = \hat{\mathbf{y}} + \mathbf{z}$, donde $\hat{\mathbf{y}} \in W$ y $\mathbf{z} \in W^\perp$.
- Para encontrar $\text{proy}_W(\mathbf{y})$ necesitamos una base ortogonal de W .

Proceso de Gram-Schmidt

Ejemplo: Sea $W = \text{Gen}\{\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2\}$, donde $\mathbf{x}_1 = \begin{bmatrix} 3 \\ 6 \\ 0 \end{bmatrix}$ y $\mathbf{x}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix}$.

Encuentre la proyección de $\mathbf{y} = \begin{bmatrix} 0 \\ 4 \\ 2 \end{bmatrix}$ sobre W .

Proceso de Gram-Schmidt

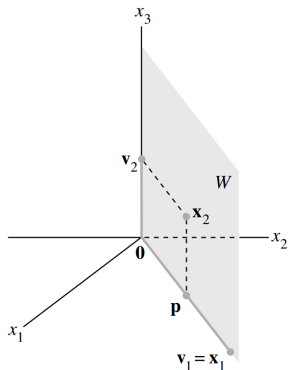
Para encontrar una base ortogonal de $W = \text{Gen} \{(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2)\}$ dejamos

$$\mathbf{v}_1 = \mathbf{x}_1$$

y

$$\mathbf{v}_2 = \mathbf{x}_2 - \mathbf{p},$$

donde $\mathbf{p} = \text{proy}_{\mathbf{v}_1}(\mathbf{x}_2)$.



Ejemplo: Sean

$$\mathbf{x}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{x}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{x}_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Entonces $\{\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \mathbf{x}_3\}$ es linealmente independiente y genera un subespacio W de tres dimensiones de $\mathbb{R}^4$. Construya una base ortogonal para W .

Proceso de Gram-Schmidt

Teorema: El proceso de Gram-Schmidt

Dada una base $\{\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_p\}$ para un subespacio $W \neq \{\mathbf{0}\}$ de $\mathbb{R}^n$, defina

$$\mathbf{v}_1 = \mathbf{x}_1$$

$$\mathbf{v}_2 = \mathbf{x}_2 - \text{proy}_{\mathbf{v}_1}(\mathbf{x}_2)$$

$$\mathbf{v}_3 = \mathbf{x}_3 - \text{proy}_{\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}}(\mathbf{x}_3)$$

$$\vdots$$

$$\mathbf{v}_p = \mathbf{x}_p - \text{proy}_{\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_{p-1}\}}(\mathbf{x}_p)$$

Entonces $\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_p\}$ es una base ortogonal para W . Además,

$$\text{Gen}\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k\} = \text{Gen}\{\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_k\} \quad \text{para } 1 \leq k \leq p$$

Proceso de Gram-Schmidt

Definición: Base Ortonormal

Para construir una base ortonormal, simplemente se normaliza cada vector $\mathbf{v}_k$ obtenido mediante el proceso de Gram-Schmidt:

$$\mathbf{u}_k = \frac{1}{\|\mathbf{v}_k\|} \mathbf{v}_k$$

Ejemplo: Encuentre una base ortonormal para el espacio generado por los vectores del ejemplo anterior.

Teorema: Factorización QR

Si A es una matriz de $m \times n$ con columnas linealmente independientes, entonces A se puede factorizar como $A = QR$, donde Q es una matriz de $m \times n$ cuyas columnas forman una base ortonormal para $\text{Col } A$, y R es una matriz triangular superior invertible de $n \times n$ con entradas positivas en su diagonal.

Ejemplo: Encuentre una factorización QR de $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$.